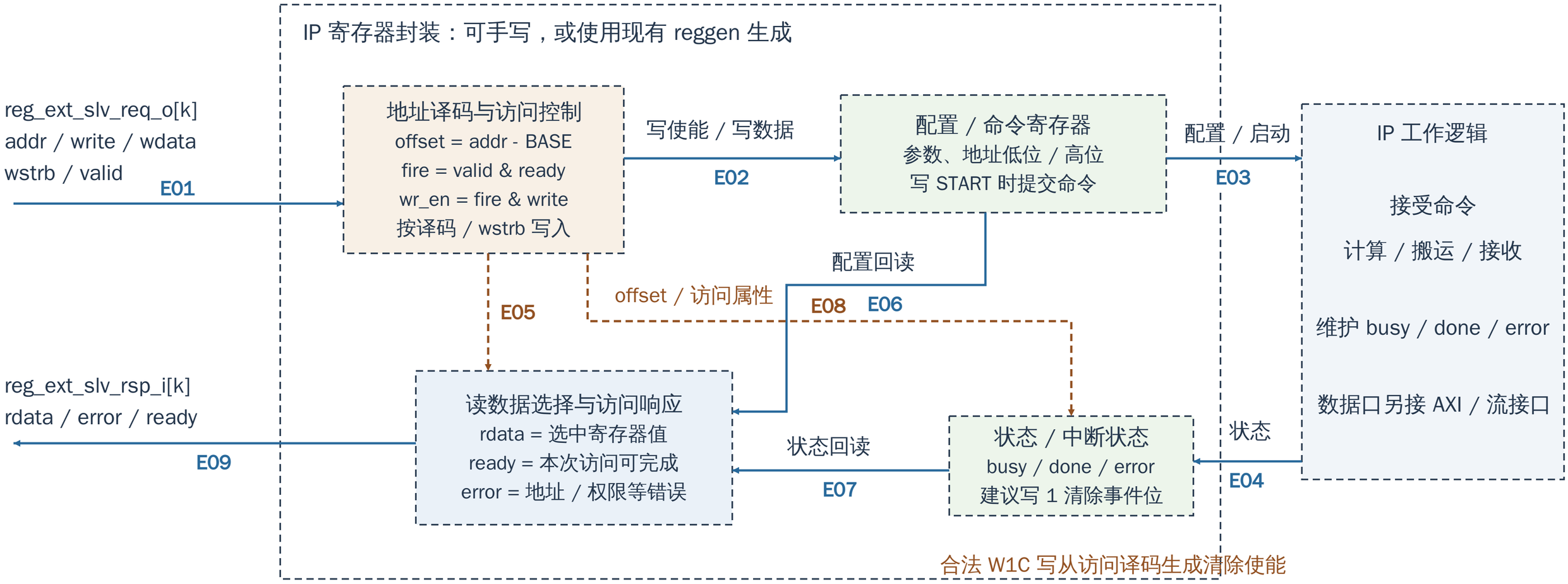
② 自有 IP：需要实现的寄存器接口（建议结构，尚未接入）

本图采用同 clk_i 域示例；配置访问完成与 IP 运算完成是两个事件。



短寄存器访问及时应答；长任务用 busy / done 或中断报告，不让 ready 一直等到任务完成。

中断另接 SoC 中断输入；跨时钟时，事务或配置/状态传递必须有明确的 CDC 与复位方案。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。